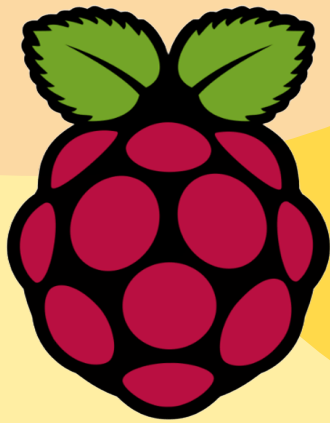


HomeVoice AI：對話式家電控制與行為記憶系統

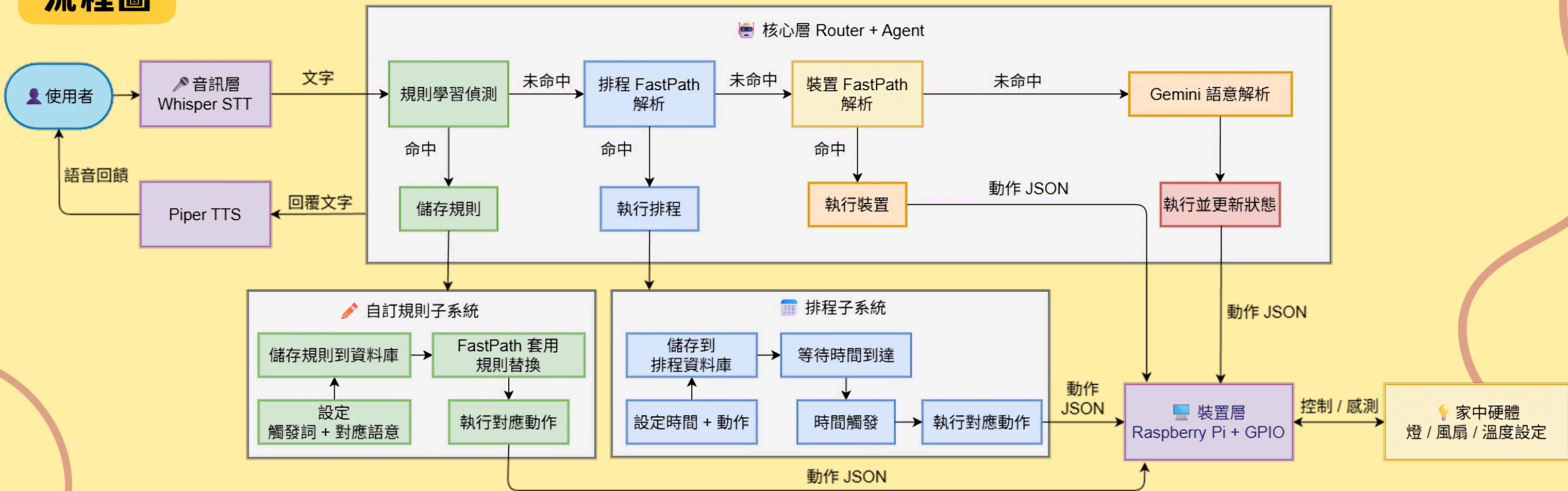


專題組員：蔡東廷、林皓奎、謝傑安、楊忠諭 指導教授：羅壽之

摘要

本專題以 Raspberry Pi 4 為核心，開發一套混合式語音智慧家居控制系統。結合 faster-whisper 本地語音辨識與 Gemini Tool Calling，設計快速路徑與智慧路徑兩階段意圖解析機制，實現即時控制、排程管理與個人化習慣學習，並透過 CustomTkinter 提供即時監控介面。在嵌入式環境下有效平衡了速度與智慧程度。

流程圖



核心特色

1. 語音辨識 Faster-Whisper 完全離線運行，支援中英文
2. 混合意圖解析 FastPath 快速處理 + Gemini 深度理解
3. 個人化規則學習 使用者自訂觸發詞
4. 智慧排程與記憶管理 自動執行 + 三層記憶架構

記憶管理機制

規則庫	短期記憶	長期記憶
儲存使用者自訂規則 例： 我好熱 → 開冷氣與風扇	保留最近 10 筆對話 供 Gemini 判斷上下文	保留所有對話完整紀錄 長期保存歷史

技術選擇



Faster-Whisper
本地語音辨識引擎



Piper
本地 TTS 語音合成

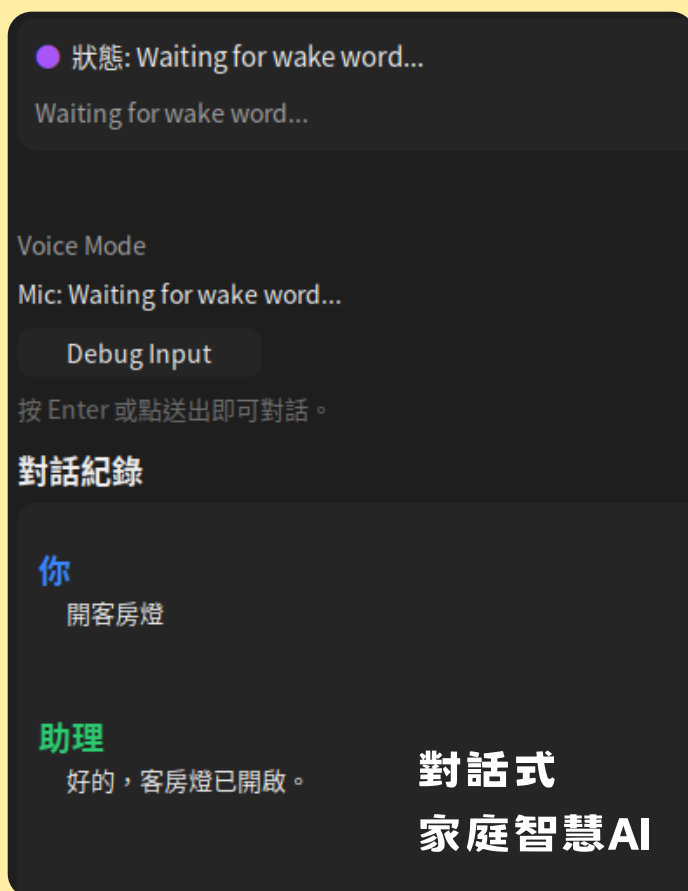
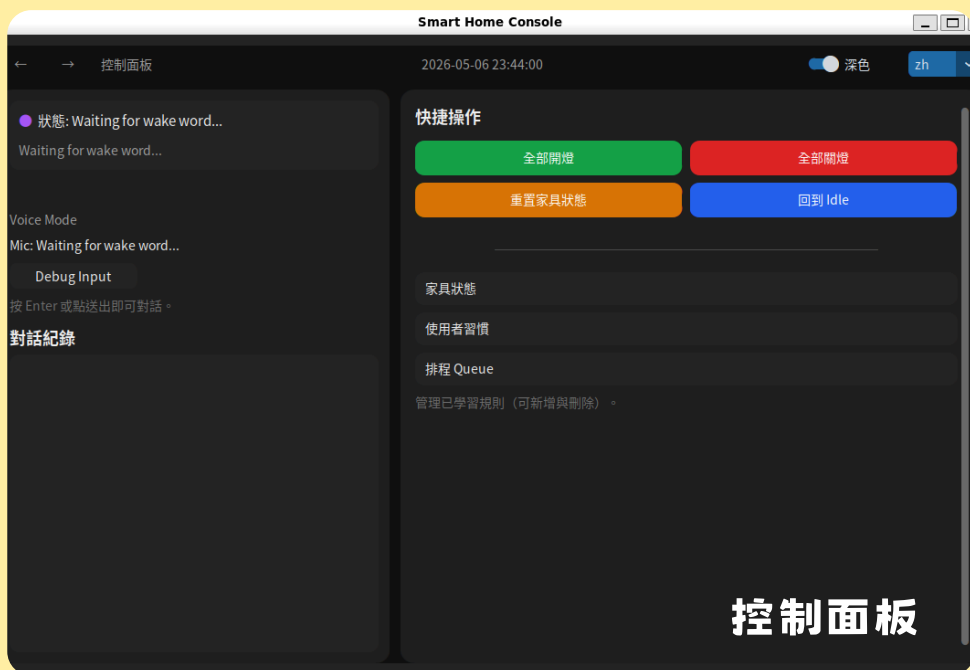


CustomTkinter
現代化 Python GUI



Google Gemini API
生成式 AI 語意理解

UI展示



結論

我們以 Raspberry Pi 4 為核心，整合本地語音辨識與合成、雲端大語言模型及 GPIO 硬體控制，打造一套可實際運行於家庭場景的智慧語音助理。系統支援喚醒詞觸發、雙語對話、智慧排程與即時硬體回饋，採用四層式架構（介面 / 音訊 / 核心 / 裝置），兼顧模組化擴充與長期維護需求。